ВсОШ 2006, заключительный этап, 9 класс, задача 9.8

744. Дан квадратный трехчлен $f(x) = x^2 + ax + b$. Уравнение $f(f(x)) = 0$ имеет четыре различных действительных корня, сумма двух из которых равна -1. Докажите, что $b \leqslant -\frac{1}{4}$. (*С.Берлов*)

744. Обозначим через c_1 и c_2 корни уравнения $f(x) = 0$, а через x_1 и x_2 — корни уравнения $f(f(x)) = 0$, сумма которых равна -1. Множество корней последнего уравнения совпадает с объединением множеств корней уравнений $f(x) = c_1$ и $f(x) = c_2$. Если x_1 и x_2 являются корнями одного из последних двух уравнений, то их сумма, равная -1, будет по теореме Виета равна и $-a$, откуда $a = 1$. Можно считать, что $c_1 \geqslant c_2$. Но поскольку по теореме Виета $c_1 + c_2 = -1$, то $c_2 \leqslant -\frac{1}{2}$. Из условия следует, что дискриминант уравнения $f(x) = c_2$ неотрицателен, поэтому $1 - 4b + 4c_2 \geqslant 0$, откуда $b \leqslant -\frac{1}{4}$.

В противном случае, не умаляя общности, можно записать, что $x_1^2 + ax_1 + b = c_1$ и $x_2^2 + ax_2 + b = c_2$. Складывая последние два равенства, получим: $x_1^2 + x_2^2 + a(x_1 + x_2) + 2b = c_1 + c_2$. Поскольку $c_1 + c_2 = -a$ по теореме Виета, а $x_1 + x_2 = -1$ по условию, то последнее равенство после сокращения перепишется так: $x_1^2 + x_2^2 + 2b = 0$. Но тогда $b = -\frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2) \leqslant -\frac{1}{4}(x_1 + x_2)^2 = -\frac{1}{4}$.